LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.05A. DPT - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

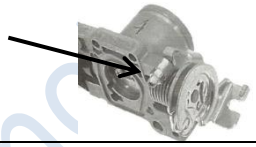
Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Servis Sepeda Motor Injeksi
	Nomor	:	Skema 07/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	
Waktu		:	

*Coret yang tidak perlu

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Pemeriksaan yang harus di perhatikan untuk memastikan putaran stationer tidak berubah adalah …
   a) Memutar keseluruhan stang kemudi ke arah kanan dan kiri
   b) Memeriksa jarak main bebas handel gas
   c) Memeriksa sambungan kabel gas
   d) Pilihan jawaban a, b dan c benar

2. Pemeriksaan *free play throttle* gas pada *throttle body,* yang perlu diperhatikan pada gambar berikut adalah ...
   a) Putaran mesin Idle
   b) Kebersihan pegas *throttle*
   c) Memastikan baut *stopscrew* tidak berubah
   d) Kebersihan *Throttle body*



3. Berikut ini adalah pengerjaan yang tidak termasuk bagian dari perawatan kabel dan *handel* gas adalah…
   a) Pemeriksaan kondisi kelancaran *handel* gas
   b) Melepas karet penutup debu dari penyetel
   c) Jarak main bebas *handle* gas disetel pada bagian sisi stang kemudi kabel gas
   d) Jarak main bebas *handel* gas tidak dapat disetel pada bagian ujung bawah kabel gas

4. Pada jadwal perawatan berkala yang ditunjukan Buku Pedoman Reparasi tanda “G” untuk item perawatan saringan udara memiliki arti …
   a) Periksa
   b) Lumasi
   c) Ganti
   d) Bersihkan

5. Yang bukan termasuk bagian dari struktur saringan udara adalah …
   a) Kotak Saringan Udara (*cleaner case*)
   b) Katup Pernafasan (*check valve*)
   c) Saringan Udara (*air filter*)
   d) Lubang Pembuangan air (*water draining outlet*)

6. Saringan jenis *Viscous* prosedur perawatan yang dianjurkan adalah …
   a) Tidak boleh disemprot, tetapi tetap di buka dan dibersihkan dengan cara di lap
   b) Membersihkan filter udara dengan udara bertekanan
   c) Menambahkan pelumas pada filter udara
   d) Dibersihkan dengan cairan pembersih

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

7. Pada mesin 4 langkah, apabila katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, sementara piston bergerak dari TMA ke TMB, maka proses langkah kerja ini disebut …
   a) Langkah pembuangan
   b) Langkah usaha
   c) Langkah hisap
   d) Langkah expansi
8. Berikut adalah prosedur yang dilakukan *sebelum* melakukan penyetelan celah katup pada mesin sepeda motor …
   a) Melepas penutup lubang poros engkol, dan penutup lubang pemeriksaan waktu pengapian
   b) Melepas penutup lubang penyetelan katup
   c) Memutar rotor generator berlawanan arah jarum jam pastikan katup masuk bergerak turun dan kemudian naik kembali, tepatkan tanda "T" pada rotor generator dengan tanda penyesuainya.
   d) Pilihan jawaban a, b, c benar
9. Standar pemeriksaan dan penyetelan celah katup dapat menggunakan …
   a) Fuller Gauge
   b) Adjuster Valve
   c) Compression gauge
   d) Vernier Caliper
10. Bunyi mesin pada *cylinder head* berisik, kemungkinan penyebab kerusakan adalah ...
    a) Ada kerusakan pada intake manifold
    b) Celah Katup terlalu longgar
    c) Mesin Overheating
    d) Tekanan kompresi rendah
11. Prosedur pemeriksaan tinggi permukaan oli pada mesin sepeda motor adalah sebagai berikut …
    a) Melepas tutup pengisi oli / batang pengukur dan periksa tinggi permukaan oli
    b) Menghidupkan mesin dan biarkan berputar stasioner selama 2-3 menit dan kemudian matikan mesin
    c) Menempatkan sepeda motor pada standar tengannya
    d) Membuka tutup *gear sprocket*
12. Penggantian oli pelumas berdasarkan….
    a) Lamanya kendaraan beroperasi
    b) Kilometer jarak tempuh kendaran
    c) Petunjuk teknisi
    d) Temperatur kerja mesin
13. Untuk menyaring partikel lembut pada system pelumasan diperlukan …
    a) Oil treatment
    b) Crancase Hole
    c) Oil strainer
    d) By Pas Valve
14. Berikut adalah pemeliharaan dan perawatan filter oli yang benar …
    a) Elemen Filter Oli tidak dapat di digunakan kembali dan harus dilakukan penggantian
    b) Tipe Oil filter Assembly harus diganti baru berikut filter case
    c) Oil filter elemen yang kotor harus diganti dengan yang baru berdasarkan jarak tempuh
    d) Pilihan Jawaban a,b dan c benar
15. Tanda Huruf "G" yang ditunjukan pada table pemeliharaan perawatan Buku Pedoman Reparasi memiliki arti …
16. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan, penggantian oli pelumas adalah …
    a) SAE/API *Service*
    b) Jarak Tempuh kendaran
    c) Kapasitas Oli
    d) a,b dan c benar semua

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

17. Pemeliharaan sistem pendingin udara yang benar adalah sebagai berikut...

a) Memberi lapisan cat pada rusuk pendingin secara merata
b) Membersihkan bersamaan dengan menghidupkan mesin
c) Membersihkan dengan menyikat bagian mesin dari debu dan kotoran
d) Membersihkan rusuk pendingin pada bagian cylinder block dan cylinder head dari debu dan kotoran menggunakan udara bertekanan

18. Alat tepat yang dipergunakan untuk menguji kebocoran sistem pendinginan air pada sepeda motor, disebut…

a) Hydrometer
b) Radiator tester
c) Odometer
d) Tacho meter

19. Hal yang harus dihindarkan pada saat melakukan pengecekan system pendingin adalah …

a) Membuka tutup radiator pada kondisi engine panas
b) Membuka tutup radiator pada kondisi engine dingin
c) Membuka tutup radiator pada kondisi engine hidup
d) Semua jawaban salah

20. Akibat dari penyetelan kopling tidak benar adalah ...

a) Pegas kopling keras
b) Kopling selip sewaktu berakselerasi
c) Transmisi loncat dengan sendirinya
d) Daya mesin berkurang

21. Berikut adalah cara penyetelan kopling sepeda motor tipe *cub* (bebek) adalah....

a) Letakkan sepeda motor pada standar tengah
b) Longgarkan mur pengunci penyetel kopling satu putaran penuh
c) Putar adjuster berlawanan arah jarum jam sampai terasa ada tahanan, kemudian putar adjuster searah jarum jam 3/4 putaran dan kencangkan lock nut.
d) Jawaban a,b dan c benar

22. Yang bukan termasuk *sensor group* pada sepeda motor injeksi adalah …

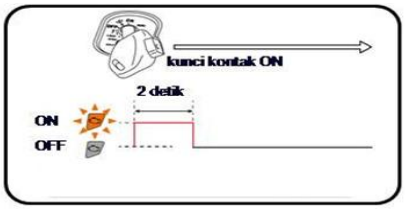
a) Throttle Position Sensor
b) Intake Air Temperatur
c) Chrankshaf Position
d) Electronic Control Modul (ECM)

23. Komponen pada sistem injeksi yang berfungsi menjaga Idling rpm tetap stabil dengan mengontrol jumlah udara yang disuplay *ke throttle body* adalah fungsi dari sensor ….

a) Injector
b) Idle Speed Sensor
c) Intake air temperature sensor
d) Engine Oil temperatur sensor

24. Kondisi yang ditunjukan pada gambar berikut ketika kunci kontak posisi ON dan lampu *indicator* menyala kemudian mati, menandakan sistem injeksi ...

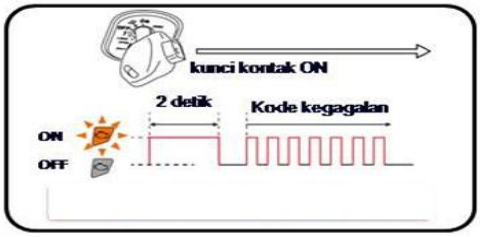
a) Dalam keadaan Normal
b) Dalam kondisi Tidak Normal
c) Menyimpan Memori pada ECM
d) *Fuel Pump* dalam kondisi Normal



LSP Praktisi Otomotif Indonesia

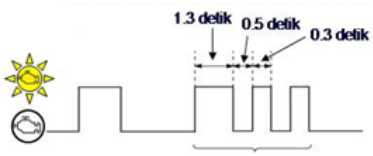
25. Kondisi yang ditunjukan pada gambar berikut ketika kunci kontak posisi ON dan lampu *indicator* menunjukan durasi penyalaan, hal tersebut menandakan ....

a) Menyimpan Memori pada ECM
b) Sistem Injeksi dalam keadaan Normal
c) Sistem Injeksi dalam keadaan tidak normal
d) *Fuel Pump* dalam kondisi Normal



26. Sewaktu kunci kontak di ON Lampu MIL berkedip sesuai gambar berikut, jumlah pembacan kode kedipan …

a) MIL 12
b) MIL 13
c) MIL 22
d) MIL 33



27. MIL pada panel indikator sepeda motor memiliki arti ...

a) Indikator Tekanan Injeksi
b) *Malfungtion Indicator Lamp*
c) *Mode Indicator Loss*
d) *Injection Control*



28. Kerusakan pada *Cranksahft Position Sensor* (CKP), kondisi mesin sepeda motor injeksi dapat berakibat…

a) Mesin tidak dapat hidup
b) Temperatur mesin tinggi
c) Mesin hidup tersendat
d) Mesin tidak dapat stationer

29. Standar putaran stationer pada sepeda motor tipe matic injeksi adalah…

a) 1000 rpm
b) 1300 rpm
c) 1400 rpm ±100
d) 1600 rpm ±100

30. Fungsi utama ECM/ECU pada *system engine managemen* adalah …

a) Mengatur jumlah injeksi dan mengontrol sensor
b) Mengontrol bahan bakar dan sensor
c) Menambah tegangan ke injector
d) Mengatur *speed engine* dan secara terus menerus ke *injector*

31. Penanggulangan kerusakan pada ECM/ECU sepeda motor injeksi adalah …

a) Perbaikan
b) Penggantian
c) Pembersihan
d) Reset ECM/ECU

32. Sebelum melakukan penghapusan *Diagnostic Trouble Code* (DTC) pada *scaner*, hal yang harus dilakukan teknisi adalah …

a) Mengganti ECM
b) Mereset ECM/ECU secara manual
c) Melakukan perbaikan kerusakan terlebih dahulu
d) Memanaskan engine mencapai temperatur kerja

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

33. *Fuel Suction Filter* (*filter* pompa bensin) yang ditunjukan pada gambar memerlukan penggantian setiap...

a) 15.000 km
b) 20.000 km
c) 30.000 km
d) 48.000 km

34. *Fuel Pressure pump* pada *electric fuel pump* dibutuhkan tekanan konstan, prosedur pengukuran tekanan pompa menggunakan alat ...

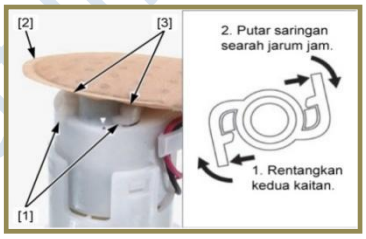
a) Injector Tester
b) Fuel Pump Tester
c) Fuel Cup Tester
d) Digital Fuel Pump

35. Pemeriksaan saluran bahan bakar sistem injeksi adalah…

a) Pemeriksaan *bracket fuel feed hose*
b) Pemeriksaan tekanan *fuell pump*
c) Pemeriksaan kondisi socket sambungan pada selang bahan bakar
d) Jawaban a,b dan c benar

36. Prosedur yang benar di tunjukan pada gambar pengerjaan berikut adalah ...

a) Pembersihkan *fuel pressure pump*
b) *Overhaul* motor pompa
c) Membersihkan air filter
d) Melakukan penggantian/pelepasan komponen filter pompa bensin



37. Apa fungsi utama dari baterai pada motor …

a) Menghidupkan mesin
b) Mengatur suhu mesin
c) Mengatur tekanan oli
d) Mengatur sistem pendingin

38. Bagaimana cara mengukur tegangan baterai motor …

a) Dengan menggunakan multimeter
b) Dengan menggunakan kunci pas
c) Dengan menggunakan obeng
d) Dengan menggunakan tang

39. Bagaimana cara memasang baterai motor yang benar …

a) Menghubungkan kabel positif terlebih dahulu
b) Menghubungkan kabel negatif terlebih dahulu
c) Menghubungkan kedua kabel secara bersamaan
d) Tidak perlu memperhatikan urutan kabel

40. Apa fungsi utama dari sistem sinyal pada kendaraan …

a) Mengatur suhu mesin
b) Mengatur tekanan oli
c) Memberikan tanda kepada pengemudi lain
d) Mengatur kinerja mesin

41. Apa yang harus dilakukan jika lampu sein tidak berfungsi …

a) Mengganti bola lampu sein
b) Mengganti saklar sein
c) Memeriksa koneksi kabel sein
d) Semua jawaban benar

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

42. *Apa yang dapat terjadi jika sistem penerangan tidak berfungsi dengan baik …*

a) Mengurangi visibilitas saat berkendara di malam hari
b) Meningkatkan kinerja mesin
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar
d) Tidak ada efek sama sekali

43. Penanganan yang tepat bilamana *Ignition Coil* rusak adalah …

a) Penggantian
b) Perbaiki
c) Penyetelan
d) Pemeriksaan

44. Tegangan awal dari *coil primary* adalah …

a) Tegangan ECM pada saat kunci kontak di putar ke ON
b) Tegangan baterai pada saat kunci kontak di putar ke ON
c) Tegangan AC Volt pada saat kunci kontak di putar ke ON
d) Tegangan *input Pick Up Coil*

45. Fungsi kumparan primer pada coil adalah …

a) Membuat magnit permanen pada coil
b) Membuat loncatan bunga api
c) Menginduksi kumparan secunder coil
d) *Self cleaning*

46. Komponen sistem pengapian sepeda motor menggunakan sistem karburator adalah…

a) Baterai, Busi, Coil, Pick Up coil, rotor, CDI Unit
b) Baterai, regulator, Coil, Busi, ECM Unit
c) Baterai, Fuse, Kunci Kontak, CKP Sensor, *Leg Stand Switch*, Coil, Spark plug
d) Baterai, Fuse, Kunci Kontak, Magnet-Spul, Pick Up coil, Unit CDI, Ignition Coil, Busi

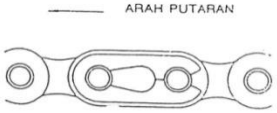
47. Jarak main bebas rantai roda umumnya berkisar antara ...

a) 30 – 40 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 - 20 mm
d) 10 – 20 mm

48. Tegangan rantai saat bekerja kurang baik langkah yang tepat untuk mengatasi masalah adalah ...

a) Bersihkan rantai dari debu dan kotoran
b) Keringkan rantai setelah di lumasi
c) Perbaiki/Penyetelan atau ganti
d) Gigi pada *gear sprocket* rantai perhalus

49. Perhatikan posisi clip sambungan rantai pada gambar dibawah ini, alasan yang paling tepat mengapa posisi *clip* rantai harus menyesuaikan arah putaran adalah ...



a) Agar mudah saat memasang kembali
b) Agar mudah saat melepaskannya
c) Hanya sekedar variasi
d) Agar tidak lepas dan tersangkut pada komponen yang lain saat rantai berputar

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

50. Ukuran tekanan ban belakang untuk berboncengan adalah ...

a) 25 psi
b) 28 psi
c) 20 psi
d) 33 psi

51. Roda depan terasa bergoyang kemungkinan penyebab adalah …

a) Pengikat as roda depan longgar
b) Pelek Bengkok
c) Bearing-bearing roda depan aus atau rusak
d) Pilihan jawaban a,b dan c benar

52. Batas servis ukuran keolengan pelek roda pada pengukuran aksial dan radial adalah …

a. Aksial 1,0 mm, Radial 1,0 mm
b. Aksial 2,0 mm, Radial 2,0 mm
c. Aksial 3,0 mm, Radial 3,0 mm
d. Aksial 4,0 mm, Radial 4,0 mm

53. Jarak main bebas penyetelan pedal rem belakang adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

54. Jarak main bebas penyetelan tuas rem depan adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

55. Pada sistem rem hidrolik, apabila pengereman kurang efektif, hal ini disebabkan oleh …

a) Kapasitas minyak rem kurang
b) Ada unsur udara pada sistem hydrolik
c) Jenis minyak rem tidak sama
d) Volume minyak rem berlebihan

56. Apabila pengendalian setang/kemudi terasa berat untuk digerakkan, kemungkinan penyebabnya adalah ….

a) Tekanan udara ban terlalu tinggi
b) Mur ulir atas poros kemudi terlalu kencang
c) Seal suspensi bocor
d) Rangka bengkok

57. Apabila menarik ke satu sisiatau tidak dapat lurus, kemungkinan penyebab kerusakan adalah …

a) Bearing roda depan aus/rusak
b) Tekanan udara ban terlalu keras
c) Seal debu rusak
d) Pegas fork lemah

58. Apa yang harus dilakukan jika cover body tidak pas dengan sempurna setelah dipasang …

a) Memaksakan cover body agar pas
b) Mengecek kembali kesesuaian dan melakukan penyesuaian
c) Meninggalkan cover body tidak terpasang
d) Menggunakan lem untuk menempelkannya

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

59. Apa yang harus diperiksa setelah melakukan pemasangan cover body…

a) Kinerja mesin
b) Sistem pendingin
c) Kencangnya baut dan kesesuaian cover body
d) Sistem rem

60. Apa yang harus dilakukan sebelum melepas baut penahan cover body ...

a) Membersihkan area sekitar
b) Mengamati posisi dan jumlah baut
c) Menggunakan kunci yang sesuai
d) Melepaskan semua baut secara bersamaan

61. Apa fungsi utama dari sistem suspensi pada kendaraan ...

a) Meredam getaran dan guncangan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.
b) Meningkatkan kecepatan maksimum kendaraan.
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar.
d) Menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar.

62. Salah satu ciri-ciri kerusakan pada shock absorber adalah ...

a) Mobil terasa lebih stabil saat menikung.
b) Tidak ada bunyi saat melewati jalan bergelombang.
c) Adanya kebocoran oli pada tabung shock absorber.
d) Keausan ban merata pada semua sisi.

63. Apa yang dapat terjadi jika tekanan angin ban tidak sesuai dengan spesifikasi, terutama dalam kaitannya dengan perawatan suspensi ...

a) Kenyamanan berkendara meningkat.
b) Umur shock absorber menjadi lebih panjang.
c) Dapat menyebabkan keausan ban yang tidak merata dan mempengaruhi kinerja suspensi.
d) Tidak berdampak sama sekali pada sistem suspensi.

64. Jika suspensi depan sepeda motor terasa terlalu keras atau kaku saat melewati jalan berlubang, apa kemungkinan penyebabnya

a) Jumlah oli shock absorber kurang.
b) Tekanan angin pada ban terlalu rendah.
c) Pegas suspensi sudah terlalu lemah (lunak).
d) Penggunaan oli shock absorber yang terlalu kental atau jumlahnya berlebihan.

65. Perawatan rutin apa yang paling krusial untuk menjaga kinerja Chassis (rangka) sepeda motor tetap optimal dan aman

a) Mencuci motor setiap hari.
b) Memeriksa kekencangan baut-baut utama sasis dan memastikan tidak ada keretakan atau karat parah.
c) Mengganti busi secara rutin.
d) Menyetel rantai roda belakang.

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	GUNADI	000.000459 2007	12 Januari 2026
	2	SAPTONO	000.003672 2016	12 Januari 2026
VALIDATOR	1	RANDI ARDIANSYAH	000.002498 2013	12 Januari 2026
	2	KARYANTO	000.008260 2025	12 Januari 2026
	3	RIDWAN	000.008265 2025	12 Januari 2026

LSP Praktisi Otomotif Indonesia